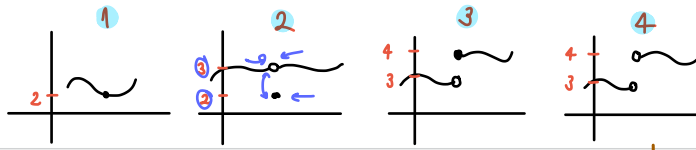


นิยาม	$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff (\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x))$	ex. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ x }{x}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ x }{x} = \begin{cases} 1 & \text{if } x > 0 \\ -1 & \text{if } x < 0 \end{cases}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ x }{x} = -1$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ x }{x} = 1$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ x }{x}$ หารค่าไม่ได้ #
limit ที่หาค่าไม่ได้	1) $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^+} f(x)$ ex. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ x }{x}$ 2) $f(x)$ เพิ่มขึ้น/ลดอย่างไม่จบไม่หยุดเมื่อเข้าใกล้ c ex. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ 3) $f(x)$ แกว่งไปมาเมื่อเข้าใกล้ c ex. $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$	 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist.
How to หา	$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c)$ $\lim_{x \rightarrow c} b = b$ $\lim_{x \rightarrow c} x = c$ $\lim_{x \rightarrow c} x^n = c^n$	 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ does not exist.
สมบัติ	$\lim_{x \rightarrow c} b f(x) = b [\lim_{x \rightarrow c} f(x)]$ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \pm g(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow c} g(x)$ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) g(x) = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \times \lim_{x \rightarrow c} g(x)$ $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)}$ * $\lim_{x \rightarrow c} g(x) \neq 0$ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)^n = [\lim_{x \rightarrow c} f(x)]^n$	
$\lim_{x \rightarrow -5} \sqrt[3]{x} = \sqrt[3]{-5}$ $\lim_{x \rightarrow -5} \sqrt[4]{x} = \sqrt[4]{-5}$ $\lim_{x \rightarrow 5} \sqrt[0]{x} =$	$\lim_{x \rightarrow c} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{c}$ เมื่อ $n =$ คู่, ถ้า $n =$ คี่ แล้ว $c \geq 0$ $\lim_{x \rightarrow c} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow c} g(x))$ *	1. $\lim_{x \rightarrow c} \sin x = \sin c$ 2. $\lim_{x \rightarrow c} \cos x = \cos c$ 3. $\lim_{x \rightarrow c} \tan x = \tan c$ 4. $\lim_{x \rightarrow c} \cot x = \cot c$ 5. $\lim_{x \rightarrow c} \sec x = \sec c$ 6. $\lim_{x \rightarrow c} \csc x = \csc c$

other way ถ้าแทนค่าแล้วได้ 0/0

1) Dividing Out = แยกตัวประกอบแล้วตัดกัน

* 2) Rationalizing = คูณด้วยสังยุค



↓
 ① $f(x)$ ② $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ③ ①-②

Continuity

4. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ c

- 1
- 2
- 3

$$\left. \begin{array}{l} f(c) \text{ หาได้} \\ \lim_{x \rightarrow c} f(x) \text{ หาได้} \\ \lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) \end{array} \right\}$$

ถ้าข้อใดข้อหนึ่ง $f = f(x)$ ไม่ต่อเนื่องที่ c

ถ้าไม่ต่อเนื่องที่ $x=c$

↳ จะพบปัญหาเมื่อ

$\lim_{x \rightarrow c}$ หาได้

↳ แต่หาไม่เจอเมื่อ

$\lim_{x \rightarrow c}$ หาไม่ได้

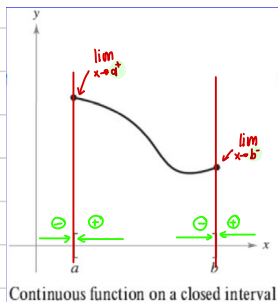
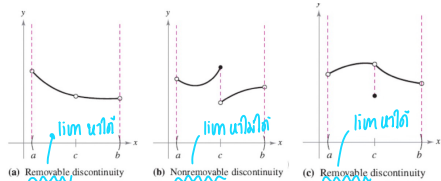
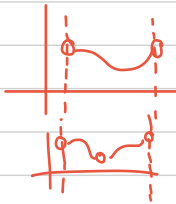
☆ ถ้า $f(x)$ ไม่ต่อเนื่องที่ $x=c$ คือ เกิดความไม่ต่อเนื่องที่จุด c ซึ่งแบ่งเป็น 2 แบบ

1. removable discontinuity (แก้ได้)

↳ เมื่อ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ มีค่า แต่ $\lim_{x \rightarrow c} f(x) \neq f(c)$

2. nonremovable discontinuity (แก้ไม่ได้)

↳ เมื่อ $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ ไม่มีค่า



2. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ (a, b)

↳ เมื่อ $f(x)$ ต่อเนื่องทุกจุดในช่วงเปิด (a, b)

3. $f(x)$ ต่อเนื่องที่ $[a, b]$

→ ใช้บทนิยาม $\sqrt{\quad}$ ex. $f(x) = \sqrt{1-x^2}$

$f(x)$ ต่อเนื่องใน (a, b)

1. $f(x)$ ต่อเนื่องใน $(-1, 1)$ ✓

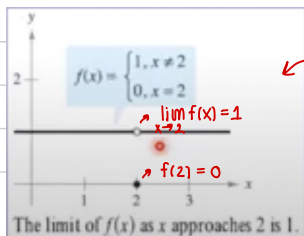
$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$

2. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0 = f(-1)$ ✓

$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

3. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 = f(1)$ ✓

∴ $f(x)$ ต่อเนื่องบนช่วงปิด $[-1, 1]$ ✓

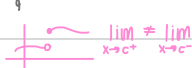


Find the limit of $f(x)$ as x approaches 2, where f is defined as

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

* ข้อควรระวัง $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$ เพราะเราไม่ได้ดูจุดที่ $x=2$

week 9 - Diff 1

Derivative 	slope of tangent line $m = \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \leftarrow \Delta y$ เมื่อ $\Delta x \rightarrow 0$ (หรือ slope ณ จุดๆหนึ่ง) $m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$ * ถ้า slope  $m =$ หาไม่ได้	ex. $f(x) = x^2 + 1$ หา slope @ point $(-1, 2)$ $m = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x}$ $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(c+\Delta x)^2 + 1 - c^2 - 1}{\Delta x}$ $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{c^2 + 2c\Delta x + \Delta x^2 - c^2}{\Delta x}$ $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 2c + \Delta x$ $= 2c + 0$ $\therefore$ slope @ $(-1, 2) = 2(-1) = -2$ # $\hookrightarrow$ ส่วนคือ diff $f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(c+\Delta x) - f(c)}{\Delta x} \quad * f(x) \text{ ต้องมี limit @ จุด } x$
Diff & Continuity	$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c}$ * ซึ่งการจะหา limit ได้ ต้องหา $\lim_{x \rightarrow c^+} \wedge \lim_{x \rightarrow c^-}$ ได้ คสพ. ถ้าหา $f'(x)$ ที่จุด $x=c$ ได้ $\rightarrow f(x)$ ต่อเนื่องที่จุด $x=c$ แต่! ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องที่จุด $x=c$ ไม่ได้แปลว่า $f'(x)$ จะหาได้! จุดบนกราฟที่ไม่สามารถหา $f'(x)$ ได้ 1. จุดหักมุม ex. $f(x) = x$  3. จุดที่กราฟไม่ต่อเนื่อง  2. จุดที่เส้นสัมผัส $\perp$ แก่แกน x  4. จุดที่ปลาย Domain ของปิด 	

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

How to get f'(x)		
1. constant rule	$f(x) = c \rightarrow f'(x) = 0$	หาสมการเส้นสัมผัสของกราฟ
2. power rule	$f(x) = x^n \rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$	$f(x) = x^2$ เมื่อ $x = -2$
3. constant multiple rule	$f(x) = cx^n \rightarrow cf'(x) = c \cdot n \cdot x^{n-1}$	• สัมผัสมาจาก $y - y_1 = m(x - x_1)$
4. sum & diff rule	$f(x) = h(x) \pm g(x) \rightarrow f'(x) = h'(x) \pm g'(x)$	• หา m จาก f'(x)
5. sine & cosine	$f(x) = \sin x \rightarrow f'(x) = \cos x$ $f(x) = \cos x \rightarrow f'(x) = -\sin x$	• หา y จากแทนค่า x ไปใน f(x) $\rightarrow m = f'(x) = 2x = -4$
6. Product rule	$f(x) = h(x)g(x) \rightarrow f'(x) = h(x)g'(x) + g(x)h'(x)$	$\rightarrow y = (-2)^2 = 4$
7. Quotient rule	$f(x) = \frac{h(x)}{g(x)} \rightarrow f'(x) = \frac{g(x)h'(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$	$y - 4 = -4(x + 2)$ $y = -4x - 4 \#$
8. Trigon	$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x$ $\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x$ $\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x$ $\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x$ $\rightarrow (\tan x)' = \sec^2 x$ $\rightarrow (\tan u)' = \sec^2 u \cdot u'$	หา y' ของ $y = 3x^2 \sin x$ $y' = 3x^2 (\sin x)' + \sin x (3x^2)'$ $= 3x^2 \cos x + \sin x \cdot 6x$ $= 3x^2 \cos x + 6x \sin x$
อัตราการเปลี่ยนแปลง	Average velocity = $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ $v(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{s(t+\Delta t) - s(t)}{\Delta t}$ $v(t) = s'(t)$	ตอน $t=0$ กระโดดลงมาจากจุดที่ห่างจากพื้น 32 feet $s(t) = -16t^2 + 16t + 32$ หา (1) t ที่ถึงพื้น (2) V ที่กระทบพื้น (1) t ถึงพื้น = ตอนที่ s มีค่า 0 $-16t^2 + 16t + 32 = 0$ $t^2 - t - 2 = 0$ $(t-2)(t+1) = 0$ $t = 2 \#$ (2) $v(t) = s'(t) = -32t + 16$ V ถึงพื้น ตอน $t = 2$ $\therefore V = -32(2) + 16 = -48 \text{ feet/s} \#$

$$v(t) = s'(t)$$

$$a(t) = v'(t)$$

$$t = 2 \#$$

$$(2) v(t) = s'(t) = -32t + 16$$

$$v \text{ ถึงพื้น ตอน } t = 2$$

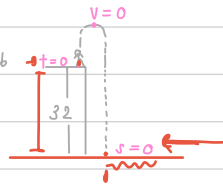
$$\therefore V = -32(2) + 16 = -48 \text{ feet/s} \#$$

ตอน $t=0$ กระโดดลงมาจากจุดที่ห่างจากพื้น 32 feet

$$s(t) = -16t^2 + 16t + 32$$

หา (1) t ที่ถึงพื้น

(2) v ที่กระทบพื้น



$$\begin{aligned}(1) \quad 0 &= -16t^2 + 16t + 32 \\ 0 &= t^2 - t + 2 \\ 0 &= (t-2)(t+1) \\ t &= \textcircled{-1} \textcircled{2}\end{aligned}$$

$\therefore$ ถึงพื้นตอน 2 s

(2) v ที่กระทบ

$$v(t) = s'(t)$$

$$s'(t) = -32t + 16$$

$$s=0, t=2 \uparrow$$

$$-32 \times 2 + 16 = -64 + 16 = -48 \text{ feet/s}$$

$$s(t) \quad a(t)$$

$$s''(t) = a(t)$$

week 10 - Diff 2

Higher-Order	ระยะกระจัด = $s(t)$ ความเร็ว = $v(t) = s'(t)$ ความเร่ง = $a(t) = v'(t) = s''(t)$ ex. Third diff = $f'''(x)$	สามารถดูกราฟได้ moon $s(t) = -0.81t^2 + 2$ หา a ณ moon $a(t) = v'(t) = s''(t)$ $s'(t) = -1.62t \rightarrow s''(t) = -1.62$
Chain Rule	Diff ก่อน อย่างอื่น Diff ใต้ $\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ or ถ้าให้ $u = g(x)$ จะได้ $\frac{df(u)}{dx} = f'(u) \cdot u'$ ex. $f(x) = \tan 3x^2 : f'(x) = \sec^2 3x^2 \times 6x$	$\tan u = (1 + \tan^2 u) \cdot u'$ $\frac{d}{dx} [\sin u] = (\cos u) u'$ $\frac{d}{dx} [\cos u] = -(\sin u) u'$ $\frac{d}{dx} [\tan u] = (\sec^2 u) u'$ $\frac{d}{dx} [\cot u] = -(\csc^2 u) u'$ $\frac{d}{dx} [\sec u] = (\sec u \tan u) u'$ $\frac{d}{dx} [\csc u] = -(\csc u \cot u) u'$ $\cos^2 x = (\cos x)^2 \neq \cos x^2$ $\cos(2x) \neq 2 \cos x$
log	Domain $(0, \infty)$ Range $(-\infty, \infty)$ * ถ้า $\log > 0$ * $\ln(1) = 0$ $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ $\ln(a^n) = n \ln a$ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$ $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$ $\frac{d}{dx} \ln u = \frac{1}{u} \cdot u'$	expo $y = e^x \leftrightarrow \ln y = x$ Domain $(-\infty, \infty)$ Range $(0, \infty)$ $\frac{d}{dx} e^x = e^x$ $\frac{d}{dx} e^u = e^u \cdot u'$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$ $f(x) = e^{2x^5}$

$$f(x) = \ln x^3$$

$$= \frac{1}{x^3} \cdot (x^3)'$$

$$= \frac{1}{x^3} \cdot 3x^2$$

$$= e^{2x^5} \cdot (2x^5)'$$

$$= e^{2x^5} \cdot 10x^4$$

Implicit Diff

พวกรูป $y = \dots$ ไม่ได้

- Diff ปกติ แต่อันไหนมี y ในตัว y' เข้าไปด้วย $\rightarrow$ แล้วจัดรูปให้เป็น $y' = \dots$

$$\text{ex. } y^3 + y^2 - 5y - x^2 = -4$$

$$(y^3)' + (y^2)' - (5y)' - (x^2)' = (-4)'$$

$$3y^2 \cdot y' + 2y \cdot y' - 5 \cdot y' - 2x = 0$$

$$(3y^2 + 2y - 5)y' - 2x = 0$$

$$y' = \frac{2x}{3y^2 + 2y - 5}$$

$$\text{ex. หาอนุพันธ์อันดับ 2 } \left[\frac{d^2 y}{dx^2} \right] \text{ ของ } x^2 + y^2 = 25$$

$$(x^2)' + (y^2)' = 25'$$

$$2x + 2y \cdot y' = 0$$

$$y' = \frac{-2x}{2y} = \frac{-x}{y}$$

$$\frac{-x}{y} = \frac{y(-x)' - (-x)(y')}{y^2}$$

$$= \frac{-y + x \left(\frac{-x}{y} \right)}{y^2}$$

$$1st \rightarrow 2x + 2yy' = 0$$

$$y' = \frac{-2x}{2y} = \frac{-x}{y}$$

$$2nd \rightarrow \text{หา } \frac{-x}{y} \text{ แล้ว Diff อีก}$$

$$\begin{aligned} \frac{y(-x)' - (-x)(y')}{y^2} &= \frac{-y + xy'}{y^2} \\ &= \frac{-y + x \left(\frac{-x}{y} \right)}{y^2} \\ &= \frac{-y^2 - x^2}{y^3} \# \end{aligned}$$

EXAMPLE 12 Repeated Application of the Chain Rule

$$f(t) = \sin^3 4t \quad (\sin x)' = \cos x$$

$$\text{rewrite } u = 4t \quad (\sin u)' = \cos u \cdot u'$$

$$f'(t) = (\sin^3 u)'$$

$$= 3 \sin^2 u \cdot (\sin u)' \cdot u'$$

$$= 3 \sin^2 u \cdot \cos u \cdot u'$$

$$= 3(\sin 4t)^2 \cdot \cos 4t \cdot 4$$

$$= 12(\sin 4t)^2 \cdot \cos 4t \#$$

Original function

Rewrite.

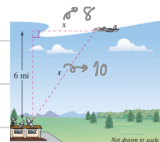
Apply Chain Rule once.

Apply Chain Rule a second time

Simplify.

* งานตอนประยุกต์

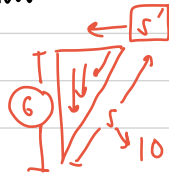
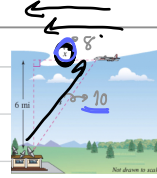
related rates	อัตราการเปลี่ยนแปลงที่ขึ้นกับตัวอื่น
	ex. $V = \frac{\pi}{3} r^2 h$ อัตราการไหลของ V ขึ้นกับ r และ h
	เพราะ $\frac{dV}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{\pi}{3} r^2 h$
	$= \frac{\pi}{3} [r^2(h)' + h(r^2)']$
	$= \frac{\pi}{3} [r^2 h' + 2r h r'] \#$
	ex. เมื่อหินตกลงมาทำให้เกิดคลื่นกระทบออกเป็นวงกลม ซึ่ง r เพิ่มขึ้น 1 feet/s เมื่อ $r = 4$ feet พื้นที่ A ของน้ำจะไหลไปเป็นอัตราเท่าใด $\rightarrow r' = 1$
	$A = \pi r^2 \rightarrow \pi(r^2)' = \pi 2r r'$
	$\frac{dA}{dt} = \pi \cdot 2r \cdot r'$
	$= \pi \times 2 \times 4 \times 1$
	$= 8\pi \text{ feet}^2/\text{s} \#$
	ex. เครื่องบินบินผ่านสถานีโดย s จะลดลงทุก 400 miles / hour
	เมื่อ $s = 10$ miles, $v = ?$ * เครื่องบินสูง 6 miles ทางสถานี
	$s'(t) = -400$
	เมื่อ $s = 10$, $x = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ * x คือระยะแนบ $\rightarrow x'$ คือ A.รถ
	v คือ $x'(t)$: $x^2 + 6^2 = s^2$
	$2x \cdot x' = 2s \cdot s'$
	$x' = \frac{2s \cdot s'}{2x}$
	$= \frac{2 \times 10 \times (-400)}{2 \times 8}$
	$= -500 \text{ miles/hour} \#$



ex. เครื่องบินบินผ่านสถานีได้โดย s ลดลงทุก 400 miles / hour

เมื่อ $s = 10$ miles, $v = ?$ * เครื่องบินสูง 6 miles คงที่

$$s'(t) = -400$$



$$\frac{10^2 - 6^2}{\sqrt{64}} = 8$$

$$v = \sqrt{s^2 - 6^2}$$

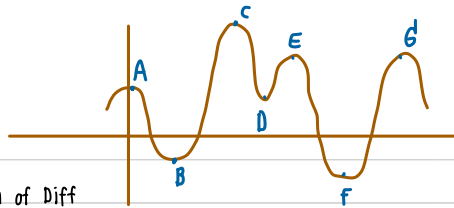
$$x = \sqrt{s^2 - 6^2}$$

$$x^2 = s^2 - 6^2$$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= (s^2 - 6^2)^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{s^2 - 6^2}} \cdot 2s \cdot s' \\ x &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} \cdot x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow x^2 &= s^2 - 6^2 \\ \rightarrow \frac{x}{x'} &= \frac{s}{s'} \end{aligned}$$

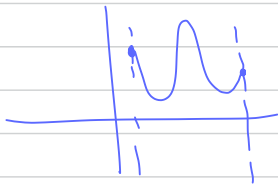
$\max = C$
 $\min = F$
 $\text{local max} =$



week 11 - Application of Diff

Extrema of func

จุดสูงสุด/ต่ำสุด



$f(x)$ อยู่ในช่วง I และ ต่อเนื่องบน c

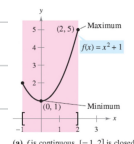
- $f(c)$ คือ minimum ของ $f(x)$ บน I เมื่อ $f(c) \leq f(x)$ ทุก x บน I

- $f(c)$ maximum " $f(c) \geq f(x)$ "

หรือเรียกว่า absolute $\min$, global $\min$

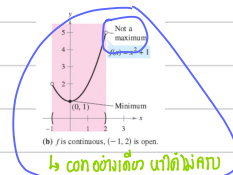
ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องบนช่วงปิด $[a, b] \rightarrow f(x)$ จะมีทั้ง maximum & minimum

ถ้าไม่ต่อเนื่อง or ไม่ช่วงปิด อาจจะมีจุดเดียว, สองจุด, ไม่มีเลย



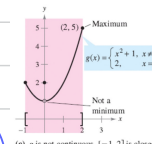
(a) f is continuous, $[-1, 2]$ is closed.

can have close $\therefore$ มีทั้ง min, max



(b) f is continuous, $(-1, 2]$ is open.

can have close $\therefore$ ไม่มีค่า max



(c) g is not continuous, $[-1, 2]$ is closed.

can have close $\therefore$ ไม่มีค่า min

Relative Extrema

คือ local max, local min = จุดที่กราฟเป็นรูปภูเขา $\wedge \vee$

= จุดที่ $f'(x) = 0$

= จุดที่กราฟหักศอก $\wedge \vee$ คือ $f'(x)$ หาค่าไม่ได้

Critical numbers

จุดที่ $f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาค่าไม่ได้

$\uparrow$ local max
 $5, 7, 8, -1$
 $\uparrow$ local min

สรุป Relative Extrema เกิดที่ critical nums เท่านั้น * (แต่จุด critical ไม่จำเป็นต้องเป็น Relative)

การหา Extrema คือ 1. หา critical num $\hookrightarrow f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาค่าไม่ได้ [ex. ส่วนประกอบ]

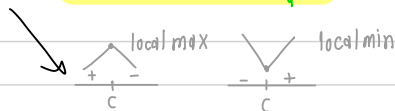
2. หา critical แทนใน $f(x)$ *

3. หาจุดปลาย $[a, b]$ แทนใน $f(x)$ *

4. เปรียบหา Extrema (maximum, minimum)

การหา Relative Extrema 1. หา critical num $\hookrightarrow f'(x) = 0$ or $f'(x)$ หาค่าไม่ได้

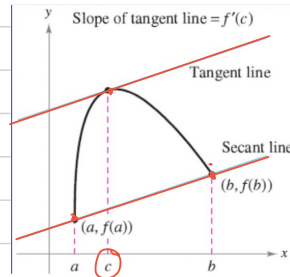
2. หา $f'(x)$ ของที่ 2 แล้วหาค่าจุด c



ถ้า $+$, $+$ หรือ $-$, $-$
คือไม่ใช่อันที่สนใจ

* ได้ชื่อว่า mean value ของ f ทั่วๆไป

Mean Value



ถ้า $f(x)$ ต่อเนื่องบน ช่วงปิด $[a, b]$

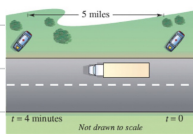
และ สามารถหา $f'(x)$ ได้ ทุกๆจุดบน (a, b)

มีค่า $x = c$ ที่ทำให้

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

slope ณ จุด c = ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงจากจุด $a \rightarrow b$

ex.



รถแข่งวิ่งแข่งกัน 2 คัน ที่ห่างกัน 5 miles

ผ่านเส้นเริ่มแรก $v = 55$ miles/h

ผ่านเส้นที่สอง $v = 50$ miles/h

พิสูจน์ว่า รถแข่งทุกคัน v เปลี่ยนผ่าน (55 m/h) ในช่วง 4 mins

ใช้ Mean Value พิสูจน์

$$\text{soln } 4 \text{ min} \times \frac{1 \text{ hr}}{60 \text{ min}} = \frac{1}{15} \text{ hr}$$

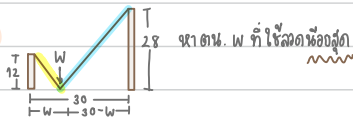
$$\text{ใช้ } s(t); \text{ ตอน } s(0) = 55, s\left(\frac{1}{15}\right) = 50$$

$$v_{\text{mean}} = \frac{s\left(\frac{1}{15}\right) - s(0)}{\frac{1}{15} - 0} = \frac{55 - 50}{1/15} = 75 \text{ mile/h} \#$$

โจทย์ปัญหา min, max

คิดจาก 1. critical num 2. จุดขอบ

ex.



solⁿ L = ค.ยวสองตัว

$$L = \sqrt{12^2 + w^2} + \sqrt{28^2 + (30-w)^2}, \quad 0 \leq w \leq 30 \quad \text{หา w ที่ทำให้ L น้อยที่สุด}$$

$$\frac{dL}{dw} = \frac{1}{2}(144 + w^2)^{-\frac{1}{2}} \times 2w + \frac{1}{2}(784 + 900 - 60w + w^2)^{-\frac{1}{2}} \times 2(30-w) \times -1$$

$$0 = \frac{w}{\sqrt{144 + w^2}} + \frac{-30 + w}{\sqrt{1684 - 60w + w^2}}$$

$$\frac{w}{\sqrt{144 + w^2}} = \frac{30 - w}{\sqrt{1684 - 60w + w^2}}$$

$$\frac{w^2}{144 + w^2} = \frac{900 - 60w + w^2}{1684 - 60w + w^2}$$

$$1684w^2 - 60w^3 + w^4 = 129600 - 8640w + 144w^2 + 900w^2 - 60w^3 + w^4$$

$$640w^2 + 8640w - 129600 = 0$$

$$320w^2 + 4320w - 64800 = 0$$

$$8w^2 + 108w - 1620 = 0$$

$$2w^2 + 27w - 405 = 0$$

$$(2w + 45)(w - 9) = 0$$

$$w = 9, \quad \text{can't}$$

หาจุดสิ้นสุด critical num + จุดขอบ

$$w(0) \approx 53, \quad w(9) \approx 50, \quad w(30) \approx 60$$

$\therefore$ ตัวน้อย 9 feet ทบลงที่ 12 feet จวี่ขนาด ≈ 50 feet #

ex. ลวด 4 feet ปลายสร้างรูป $\square$ จตุ กับ $\bigcirc$ วงกลม ใต้ได้พท.รวมมากที่สุด

Solⁿ - หา A มากสุด

$$\text{- พท. } \square = x^2, \text{ รอบรูป} = 4x$$

$$\text{- พท. } \bigcirc = \pi r^2, \text{ รอบรูป} = 2\pi r$$

$$4x + 2\pi r = 4 \quad * \text{ เส้นรอบรูป}$$

$$r = \frac{4-4x}{2\pi} = \frac{2-2x}{\pi}$$

$$A = x^2 + \pi r^2; \quad 0 \leq x \leq 1 \quad , \text{ รอบ } \square = 4x$$

$$A = x^2 + \pi \left(\frac{2-2x}{\pi} \right)^2$$

$$= x^2 + \pi \frac{(4-8x+4x^2)}{\pi^2}$$

$$= x^2 + \frac{(4x^2-8x+4)}{\pi}$$

$$\frac{dA}{dx} = 2x + \frac{1}{\pi}(8x-8)$$

$$0 = 2x + \frac{8x-8}{\pi}$$

$$0 = 2x\pi + 8x - 8$$

$$0 = x\pi + 4x - 4$$

$$4 = (\pi+4)x$$

$$x = \frac{4}{\pi+4}$$

$$\text{หา พท. มากสุด} \quad A(0) \approx 1.27$$

$$A\left(\frac{4}{\pi+4}\right) \approx 0.56$$

$$A(1) \approx 1$$

$\therefore$ ให้ลวดทำ $\square = 0$ feet

$$\text{ทำ } \bigcirc = 4 \text{ feet}$$

จึงได้ พท. รวมมากที่สุด #

L'Hopital

ถ้า $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$ เป็น $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$ พวกนี้ ใช้ทวิตรี

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f''(x)}{g''(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'''(x)}{g'''(x)} = \dots$$

ถ้ายังไม่ได้อีกก็ทำต่อไปเรื่อยๆ

ex. เปร $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}}$ $\frac{\infty}{-\infty}$ $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{e^{-x} \cdot (-1)} = \frac{-\infty}{-\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{e^{-x}} = \frac{\infty}{\infty} \quad \text{แทนค่าเฉยๆ} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = \frac{2}{\infty} = 0 \#$$

1st $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{(-1)(e^{-x})} = \frac{-\infty}{-\infty}$ ใช้บททอล #1 ก็ยังไม่ได้

2st $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{e^{-x}} = \frac{2}{\infty} = 0 \#$ ใช้บททอล #2 ได้ผล

week 12 - integrate 1

อินทิกรัล Expo-log

(15) $\int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$
 (16) $\int e^u du = e^u + C$
 (17) $\int a^u du = \frac{a^u}{\ln a} + C$

$\int f(x) dx = F(x) + C$

Integration Rule

$\int 0 dx = C$

$\int k dx = kx + C$

$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$

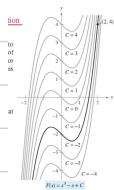
$\int f(x) \pm g(x) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} ; n \neq -1$

$\frac{d}{dx} [\sin x] = \cos x$	$\int \cos x dx = \sin x + C$
$\frac{d}{dx} [\cos x] = -\sin x$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\frac{d}{dx} [\tan x] = \sec^2 x$	$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$
$\frac{d}{dx} [\sec x] = \sec x \tan x$	$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$
$\frac{d}{dx} [\cot x] = -\csc^2 x$	$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$
$\frac{d}{dx} [\csc x] = -\csc x \cot x$	$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$

การหาค่า c



เวลาเราดูกราฟ มันได้เส้นหลายเส้นทุกอันมันค่า c

โจทย์จะบอกว่า กราฟผ่านจุด (a, b) เราก็ก็นำ $F(a) = b$ ไปแทน

จนได้ค่า c ที่โจทย์ต้องการออกมา $C \in \mathbb{R}$

$f(x) = 5x^2$ (1, 4)

$f(x) = \frac{5x^2}{2} + C$

$\frac{5(1)^2}{2} + C = 1$

ex โยนบอลขึ้นด้วย $v = 64$ feet/s ตอนที่ยืนสูงจากพื้น 80 feet

a) หาสมการตำแหน่ง $s(t)$

b) ตกถึงพื้นเมื่อไหร่

ข้อ (a) $s(0) = 80$ ตำแหน่งตอนเริ่ม $t=0$ 80 feet

$v(0) = s'(0) = 64$ $v(t) = s'(t)$ ตอน $t=0$ $v = 64$

$a(t) = v'(t) = s''(t) = -32$ feet/s² * แรงโน้มถ่วงโลก = 32 feet/s² *
 (ติดลบเพราะทิศลง)

$\int s''(t) dt = -32t + C = s'(t)$ $\int a(t) dt = v(t)$

$s'(0) = 64 \rightarrow -32(0) + C = 64 \therefore C = 64$

$s'(t) = -32t + 64$ * v(t)

$\int s'(t) dt = -16t^2 + 64t + C = s(t)$ $\int v(t) dt = s(t)$

$s(0) = 80 \rightarrow -16(0)^2 + 64(0) + C = 80 \therefore C = 80$

$\therefore s(t) = -16t^2 + 64t + 80$ #

(b) ตกถึงพื้นคือ $s(t) = 0$

$-16t^2 + 64t + 80 = 0$

$t^2 - 4t - 5 = 0$

$(t-5)(t+1) = 0$

$t = 5$ #

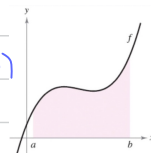
หาพื้นที่ใต้กราฟ

$$\text{Area} = \int_a^b f(x) dx$$

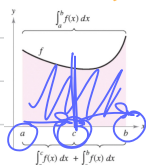
- ถ้า $a = b$ จะได้ว่า $\int_a^a f(x) dx = 0$

- ถ้า ช่วง $[a, b]$ $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$
 $\hookrightarrow F(b) - F(a)$

$$-F(a) - F(b)$$



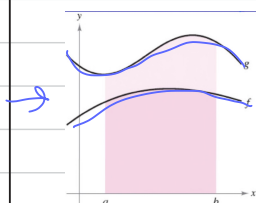
สามารถแบ่งช่วง f ได้



$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$1. \int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$$

$$2. \int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$$



จากรูปคือพท. $g(x) \geq f(x)$

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Week 13 - integrate 2

การ $\int$ ในช่องปิด
(in Area)

$$\int_a^b f(x) dx = f(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

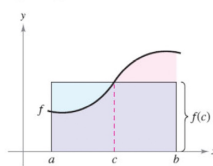
ex. $\int_0^2 |2x-1| dx$ * ตัวเป็น 11 คัดเอา x ที่ทำให้อยู่ ≥ 0

$$2x-1 \geq 0$$

$x \geq \frac{1}{2}$ ดังนั้นจะตัดช่วง $(0, \frac{1}{2})$ กับ $(\frac{1}{2}, 2)$
ซึ่งเครื่องหมาย $\ominus$ $\oplus$

$$= \int_0^{\frac{1}{2}} (2x-1) dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 (2x-1) dx$$

Mean Value
(average value)



Mean value rectangle:
 $f(c)(b-a) = \int_a^b f(x) dx$

พท. ของกราฟ = พท. ของสี่เหลี่ยมที่กว้าง $(b-a)$ สูง $f(c)$
 $\therefore$ เราจะได้ค่า c ที่อยู่ระหว่าง a, b ที่ทำให้อยู่

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(c)$$

$$\therefore f(c) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

ขอ diff
 $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

การกำหนดขอบเขต

ปกติจะเป็น $F(x) = \int_a^b f(x) dx$ a, b เป็น constant ที่ใส่

เปลี่ยนไปตามค่า x ที่เราสนใจ

แต่เราสามารถกำหนด $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ ได้

ex. ถ้า $F(x) = \int_0^x \cos t dt$ @ $x = 0, \frac{\pi}{6}, \pi$

หาค่า $\int$ ปกติแรกสุดคือ $\int_0^x \cos t dt = (\sin t) \Big|_0^x = \sin x - \sin 0 = \sin x$

$\therefore \int_0^x \cos t dt = \sin x$ แล้วค่อยเอา x ที่เราสนใจมาแทน

mstr diff vol $\int \rightarrow$ สูตรนี้ มัน f หาค่า at a แล้ว

$$\frac{d}{dx} \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x)$$

ex. un derivative (diff) $F(x) = \int_{\pi/2}^x \cos t dt$

$$F'(x) = \cos x$$

net change $\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$

ข้อสังเกตใน $F'(x)$ มาแล้ว:

ex. นกบินได้ 180 + 3t ลิตร / นาที ณ $0 \leq t \leq 60$ นกที่กินได้ 20 นาทีแรก

สมการปริมาณ = $\int$ ใน $F(t) = 180 + 3t$

ข: ปริมาณ $\int_0^{20} \underbrace{(180 + 3t)}_{f(t)} dt = \left(180t + \frac{3t^2}{2} \right) \Big|_0^{20}$

$$= 180 \times 20 + \frac{3(400)}{2}$$

$$= 3600 + 600$$

$$= 4200 \text{ ลิตร } \#$$

mr ∫ แบบ Pattern

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int g(x)dx$$

กำหนด $u = g(x)$

$$\int f(u) \cdot u' dx = \int f(u) du$$

สมมติ $\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx$ กำหนด $u = g(x)$

$$\text{จะได้ } \int u^n \cdot u' dx = \int u^n du$$

ในเมื่อ $g(x)$ เป็น
แล้วแต่จะผิด

ex. ทน. หาคำใจคือ $\int \frac{x}{3x^2+4} dx$

กำหนด $u = 3x^2+4$

$$du = 6x dx$$

แต่ทั้งนั้นแล้ว $1/6 \times 1$ แล้ว $\times \frac{1}{6}$

$$\int \frac{1}{6} \times \frac{x}{3x^2+4} dx = \frac{1}{6} \int \frac{1}{3x^2+4} dx \quad (\text{ดึงตัวออกมา})$$

$$= \frac{1}{6} \int \frac{1}{u} du$$

$$= \frac{1}{6} \ln|u| + C \quad \#$$

ถ้า $\int f(g(x))g'(x)dx$ กำหนด $g(x)$ เป็น $\int f(g(x))g'(x)dx$ ซึ่ง $g(x) = u$

$$\text{จะได้ } \int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$$